

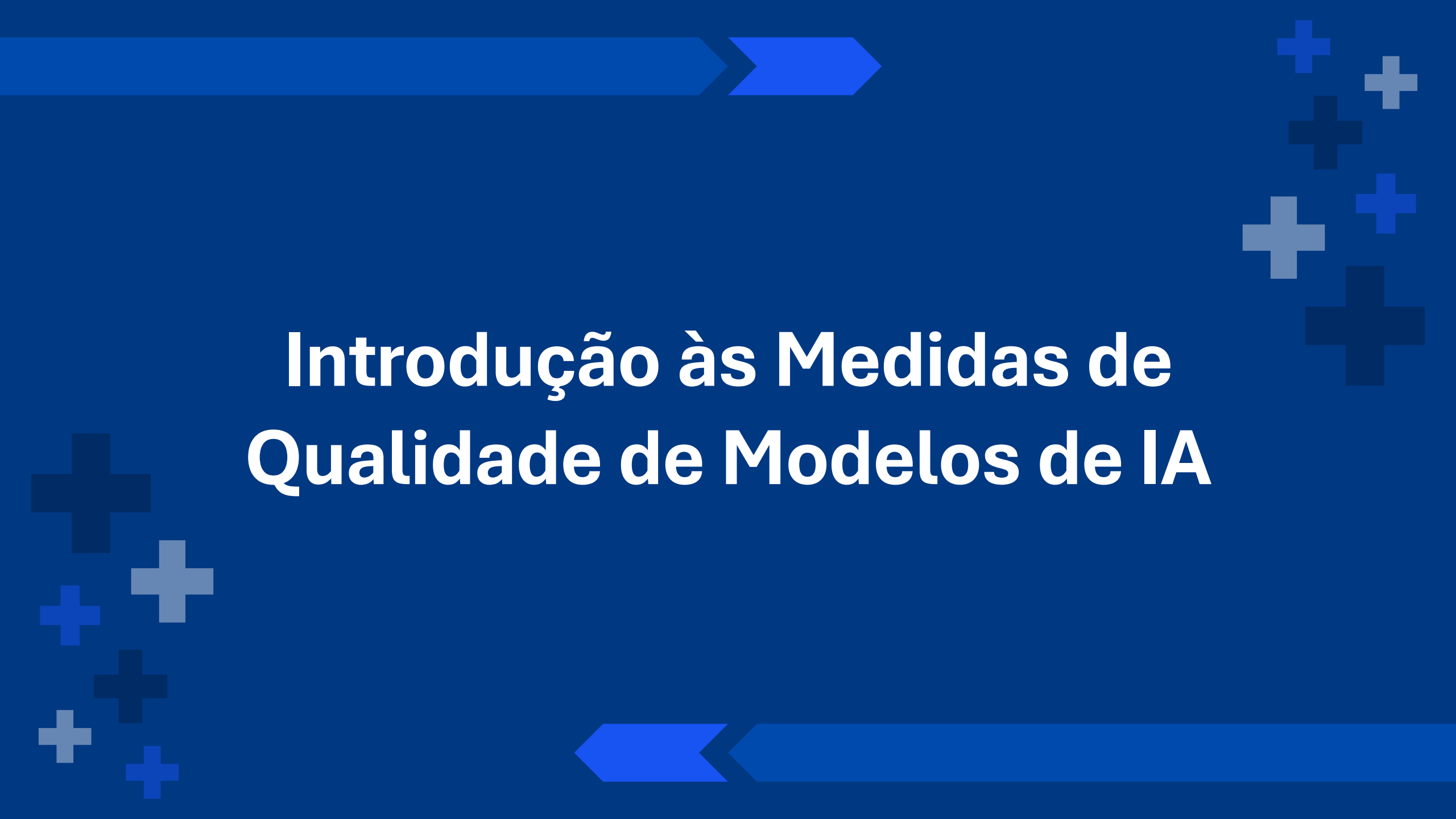


DS-003 – Análises básicas de dados para área da saúde I

Prof. Marcelo Henklain

Aula 01.2 – Medidas de Qualidade



The background is a solid dark blue. At the top, there are two horizontal blue arrows pointing to the right, with the second arrow being a lighter shade of blue. At the bottom, there are two horizontal blue arrows pointing to the left, with the second arrow being a lighter shade of blue. In the top right corner, there is a cluster of five plus signs in various shades of blue. In the bottom left corner, there is a cluster of five plus signs in various shades of blue.

Introdução às Medidas de Qualidade de Modelos de IA

Decisão

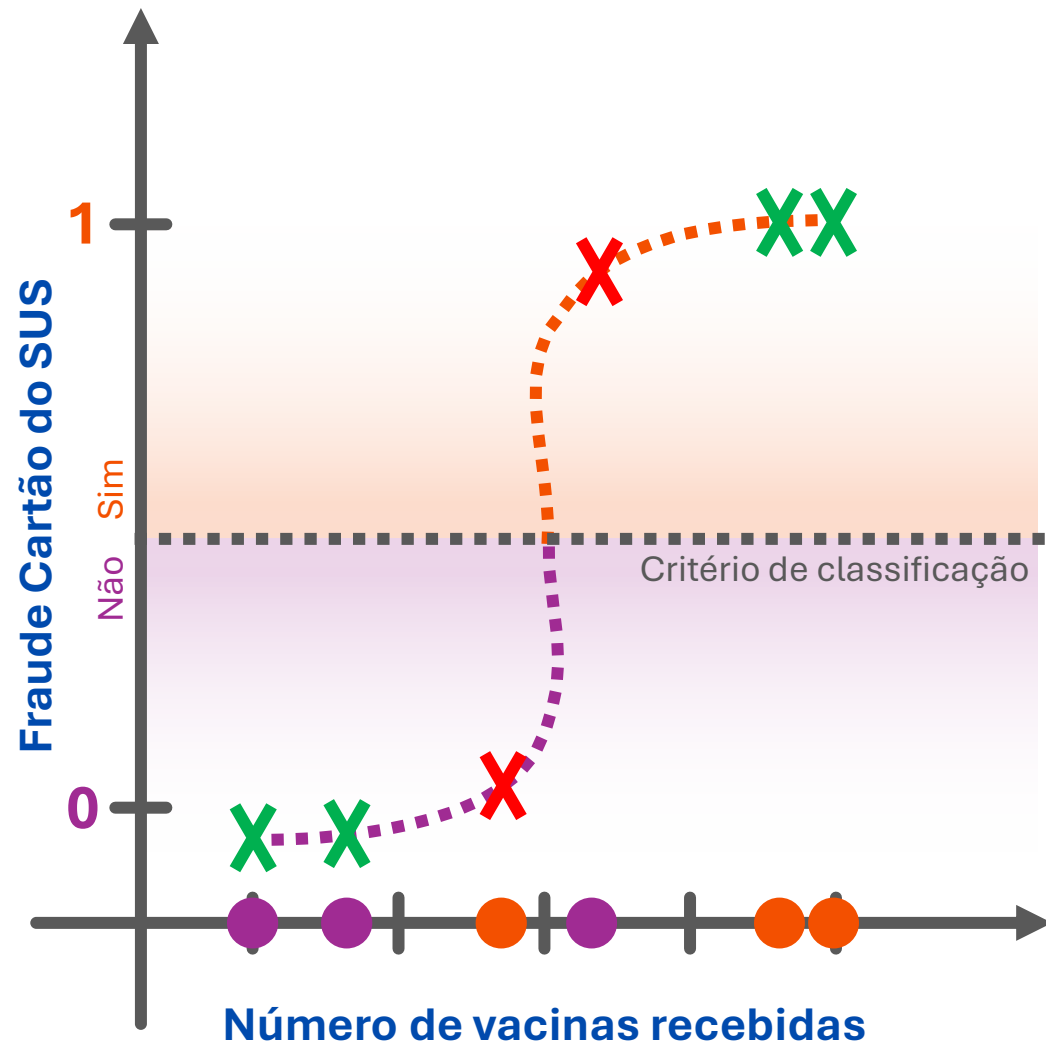
Se utilizarmos duas ou mais técnicas de aprendizado de máquina em relação a um mesmo conjunto de dados, como saber qual foi o **melhor modelo**? Não podemos apenas inspecionar visualmente variação e viés.

Matriz de Confusão

Objetivo: verificar se as previsões correspondem aos dados de teste.

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	Verdadeiros Positivos	Falsos Positivos
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	Falsos Negativos	Verdadeiros Negativos

Matriz de Confusão



		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	02	01
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	01	02

Matriz de Confusão

Atenção: os números podem ser enormes. Tudo depende do dataset.

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	13900	2000
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	3200	11200

$$Total = VP + VN + FP + FN$$

$$\frac{VP + VN}{Total}$$

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	Verdadeiros Positivos	Falsos Positivos
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	Falsos Negativos	Verdadeiros Negativos

Utilidade / Aplicação

Mede a qualidade das previsões verdadeiras.
Cuida de **minimizar os erros**.

$$\frac{VP}{VP + FP}$$

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	Verdadeiros Positivos	Falsos Positivos
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	Falsos Negativos	Verdadeiros Negativos

Utilidade / Aplicação

Mede a qualidade das previsões positivas. Cuida de **minimizar falsos positivos**.

Recall / Sensibilidade

Recall e Precisão devem ser **avaliados juntos**.
Aumentar um pode reduzir outro.

$$\frac{VP}{VP + FN}$$

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	Verdadeiros Positivos	Falsos Positivos
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	Falsos Negativos	Verdadeiros Negativos

Utilidade / Aplicação

Mede a qualidade na identificação dos casos positivos. Cuida de **minimizar falsos negativos**.

Especificidade

Especificidade e Recall devem ser **avaliados juntos**. Aumentar um pode reduzir outro.

$$\frac{VN}{VN + FP}$$

		Realidade	
		<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS
Predição	<u>SIM</u> Fraude Cartão SUS	Verdadeiros Positivos	Falsos Positivos
	<u>NÃO</u> Fraude Cartão SUS	Falsos Negativos	Verdadeiros Negativos

Utilidade / Aplicação

Mede a qualidade das previsões negativas. Cuida de **não trocar quem é negativo por positivo**.

$$2 \times \frac{\textit{Precisão} \times \textit{Recall}}{\textit{Precisão} + \textit{Recall}}$$

Utilidade / Aplicação

Equilibra precisão e reccall. Útil quando lidamos com **classes desbalanceadas**.

Atenção

Dispomos de outras estratégias de medicação, como o exame da curva ROC e da área sob a curva (AUC).